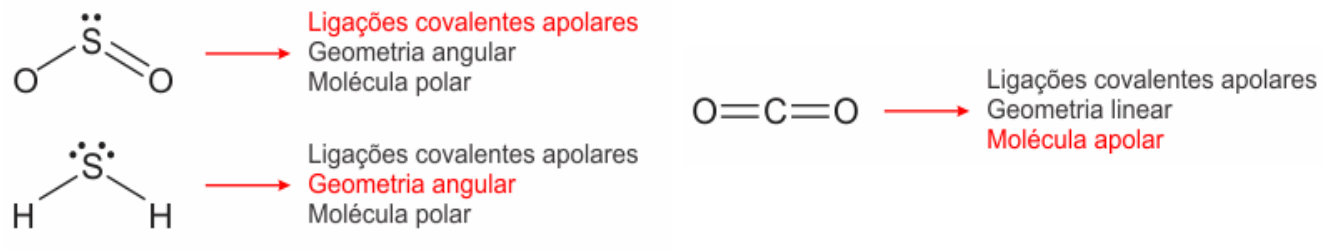
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Leia o texto
O maior vulcão da Europa, o Monte Etna, na Itália, teve uma erupção intensa em 02.06.2025 com lançamento de uma coluna densa de cinza e gases, que atingiu cerca de 6 km de altitude. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram, na atmosfera, altas concentrações de dióxido de enxofre (SO_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), cloreto de hidrogênio ($HC\ell$), dióxido de carbono (CO_2) e monóxido de nitrogênio (NO), dentre outros gases. Essas emissões gasosas podem gerar neblina ácida e prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população das regiões próximas ao vulcão.

01. (Fcmscsp) Dos gases lançados na atmosfera pelo vulcão Monte Etna, o dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono apresentam, respectivamente,
a) ligações covalentes apolares, geometria angular e molécula apolar.
b) ligações covalentes polares, geometria angular e molécula polar.
c) ligações covalentes polares, geometria linear e molécula apolar.
d) ligações covalentes polares, geometria angular e molécula apolar.
e) ligações covalentes apolares, geometria linear e molécula polar.

Resposta: **[D]**

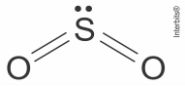


02. (Famerp) A ligação química existente entre os átomos de cloro na molécula do gás cloro é do tipo covalente
a) dupla apolar.
b) simples polar.
c) tripla apolar.
d) simples apolar.
e) tripla polar.

Resposta: **[D]**
A ligação química existente entre os átomos de cloro (grupo 17) na molécula do gás cloro é do tipo covalente simples apolar
($C\ell - C\ell$, $\Delta E_{eletronegarividade} = 0$)

03. (G1 - cftmg) Sobre as características do dióxido de enxofre (SO_2, afirma-se que:
I. apresenta geometria angular.
II. apresenta ligações covalentes.
III. corresponde a um óxido básico.
IV. corresponde a uma molécula apolar.
São corretas apenas as afirmações
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV

Resposta: **[A]**
[I] Correta. O dióxido de enxofre possui geometria angular, pois o átomo central apresenta 2 elétrons não compartilhados.



[II] Correta. O composto (SO_2), é uma ligação entre um ametal + ametal = ligação covalente.

[III] Incorreta. O dióxido de enxofre em presença de água forma o ácido sulfuroso, sendo portanto, um óxido ácido.

$$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$

[IV] Incorreta. Por apresentar geometria angular, a resultante das forças será diferente de zero ($\mu_R \neq 0$.)

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Leia o texto
O tricloreto de fósforo, $PC\ell_3$, é um composto sintético, empregado na produção de defensivos agrícolas e aditivos de plásticos.
A obtenção do tricloreto de fósforo é feita a partir da reação entre o fósforo branco sólido, P_4, e o gás cloro $C\ell_2$.

A reação de obtenção do tricloreto de fósforo é representada pela seguinte equação não balanceada:

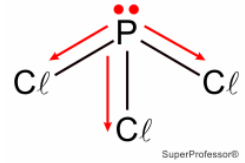
$$P_{4(s)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow PC\ell_{3(\ell)}$$

Os dados de eletronegatividade para esses dois elementos são mostrados na tabela:

Elemento	Eletronegatividade escala de Pauling
Fósforo	2,2
Cloro	3,2

04. (Famerp) Considerando-se o composto tricloreto de fósforo, a classificação das ligações do fósforo e a geometria molecular são:
Dados: P (Grupo 15); Cℓ (Grupo 17).
a) iônica e plana trigonal.
b) iônica e piramidal trigonal.
c) covalente polar e plana trigonal.
d) covalente apolar e piramidal trigonal.
e) covalente polar e piramidal trigonal.

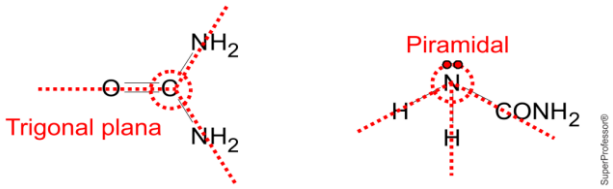
Resposta: [E]



$\Delta(\text{Eletronegatividade}) = 3{,}2 - 2{,}2 = 1{,}0$ (ligação covalente polar; dois elementos químicos diferentes)
Geometria piramidal ou piramidal trigonal:

05. (Uea) A molécula de ureia, $O = C(NH_2)_2$, é formada no organismo humano a partir do metabolismo de proteínas. Na molécula de ureia, os arranjos das ligações ao redor do átomo de carbono e do átomo de nitrogênio apresentam, respectivamente, as geometrias
a) trigonal plana e trigonal piramidal.
b) trigonal piramidal e tetraédrica.
c) tetraédrica e trigonal plana.
d) trigonal plana e angular.
e) tetraédrica e tetraédrica.

Resposta: [A]
Os arranjos das ligações ao redor do átomo de carbono e de nitrogênio apresentam as geometrias trigonal plana e piramidal, respectivamente.



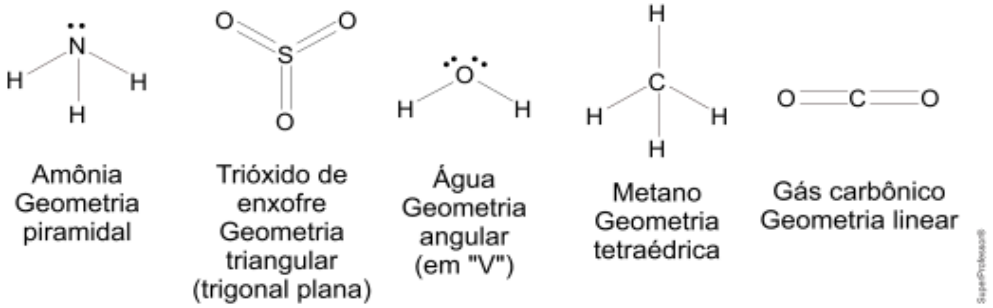
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
Platão (428 a.C. – 347 a.C.), filósofo e matemático grego, defendia uma teoria segundo a qual a natureza era composta por sólidos minúsculos, conhecidos hoje pelo nome sólidos platônicos.
Um sólido platônico, na matemática, é descrito como um poliedro convexo no qual
- todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes entre si;
- o mesmo número de arestas encontra-se em todos os vértices; e
- os ângulos poliédricos são congruentes entre si.
Muitos séculos depois, os químicos estabeleceram teorias que lhes permitiram a criação de modelos de geometrias moleculares

06. (Fatec) Dadas as substâncias: amônia, NH_3; trióxido de enxofre, SO_3; água, H_2O; metano, CH_4 e dióxido de carbono, CO_2.
Assinale a alternativa que apresenta a molécula com geometria trigonal plana.
Dados números atômicos
H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; S = 16
a) SO_3
b) NH_3

c) H_2O
d) CH_4
e) CO_2

Resposta: **[A]**

Trigonal plana: SO_3.



07. (Uesb) Dentre as seguintes moléculas, qual é aquela em que a estrutura de Lewis correspondente NÃO segue a regra do octeto?
a) $SiC\ell_4$
b) CS_2
c) XeF_4
d) $PC\ell_3$
e) O_3

Resposta: **[C]**

$SiC\ell_4$
Silício possui 4 elétrons na camada de valência e faz mais um compartilhamento com cada cloro, seguindo a regra do octeto

CS_2
Carbono possui 4 elétrons na camada de valência e faz dupla ligação com cada enxofre, seguindo a regra do octeto

XeF_4
Xenônio possui 8 elétrons na camada de e faz mais um compartilhamento com cada flúor, excedendo a regra do octeto.

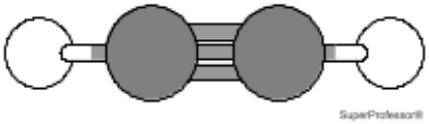
$PC\ell_3$
Fosforo possui 5 elétrons na camada de valência e faz mais um compartilhamento com cada cloro, seguindo a regra do octeto

O_3
Oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência e uma dupla ligação com um oxigênio e uma ligação dativa com o outro oxigênio, seguindo a regra do octeto

08. (Uea-sis 3) A molécula do etino (acetileno) apresenta geometria
a) angular.
b) linear.
c) trigonal planar.
d) tetraédrica.
e) octaédrica.

Resposta: **[B]**

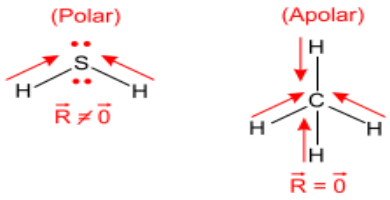
Analisando a estrutura pode-se ver que os dois átomos de carbono agem “como se fossem” um átomo central, assim tendo dois ligantes em torno deles que ficam 180º afastados, tendo uma geometria linear.



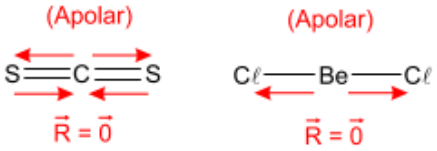
09. (Uece) A polaridade da molécula está diretamente associada a sua geometria. Considerando os compostos apresentados a seguir, assinale a opção que contém somente moléculas apolares.
a) Sulfeto de hidrogênio e metano.
b) Dissulfeto de carbono e cloreto de berílio.
c) Dióxido de carbono e dióxido de enxofre.
d) Pentacloreto de fósforo e amônia.

Resposta: [B]

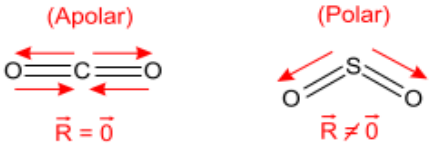
[A] Incorreta. Sulfeto de hidrogênio (H_2S) e metano (CH_4):



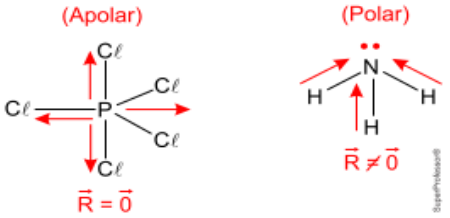
[B] Correta. Dissulfeto de carbono (CS_2) e cloreto de berílio ($BeC\ell_2$);



[C] Incorreta. Dióxido de carbono (CO_2) e dióxido de enxofre (SO_2):



[D] Incorreta. Pentacloreto de fósforo ($PC\ell_5$) e amônia (NH_3):



10. (Uemg) Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício, pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito, respectivamente.

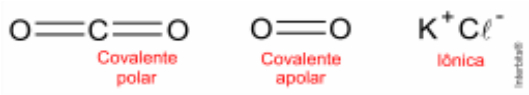
a) Tetraédrica, piramidal quadrada, trigonal planar e forma de "T".
b) Tetraédrica, bipirâmide trigonal, pirâmide trigonal e angular.
c) Pirâmide trigonal, bipiramidal trigonal, pirâmide trigonal e trigonal planar.
d) Tetraédrica, bipiramidal trigonal, trigonal planar e angular.

Resposta: **[B]**

Tetrafluoreto de silício (SiF_4) tem geometria tetraédrica (quatro ligantes em torno do átomo central);
Pentacloreto de fósforo ($PC\ell_5$) tem geometria bipiramidal trigonal (cinco ligantes em torno do átomo central);
Hidreto de fósforo tem geometria (PH_3) tem geometria piramidal trigonal (três ligantes e um par de elétrons);
Íon nitrito (NO_2^-) tem geometria angular (dois ligantes e um par de elétrons).

11. (Mackenzie) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica.

a) H_2O, CO_2 e $NaC\ell$
b) CCt_4, O_3 e HBr
c) CH_4, SO_2 e HI
d) CO_2, O_2 e $KC\ell$
e) H_2O, H_2 e $HC\ell$



Resposta: **[D]**

12. (Upf) Na coluna da esquerda, estão relacionadas as moléculas, e, na coluna da direita, a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular.

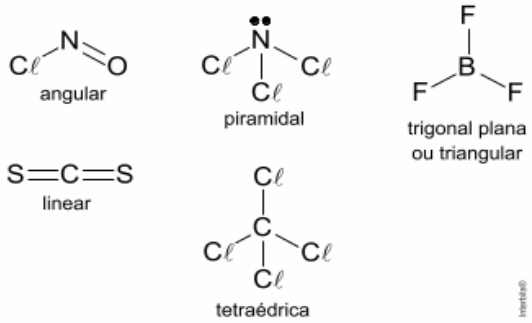
1. $NOC\ell$	( ) linear
2. $NC\ell_3$	( ) tetraédrica
3. CS_2	( ) trigonal plana
4. $CC\ell_4$	( ) angular
5. BF_3	( ) piramidal

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
b) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
d) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Resposta: [B]

Analisando a geometria a partir da teoria da repulsão dos pares de elétrons, vem:



1. $NOC\ell$	angular
2. $NC\ell_3$	piramidal
3. CS_2	linear
4. $CC\ell_4$	tetraédrica
5. BF_3	trigonal plana

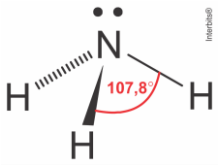
13. (Ifsul) O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N. Devido à grande variação do número de oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como, N_2 e NH_3, NO_2^- e NO_3^-.
A geometria dos compostos nitrogenados acima citados são, respectivamente,
a) Linear, trigonal plana, linear e trigonal plana.
b) Linear, piramidal, angular e trigonal plana.
c) Linear, piramidal, linear e piramidal.
d) Linear, trigonal plana, angular e trigonal plana.

Resposta: **[B]**

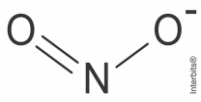
N_2: geometria linear:



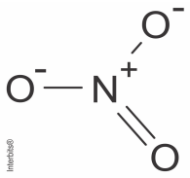
NH_3: geometria piramidal:



NO_2^-: angular



NO_3^-: trigonal plana



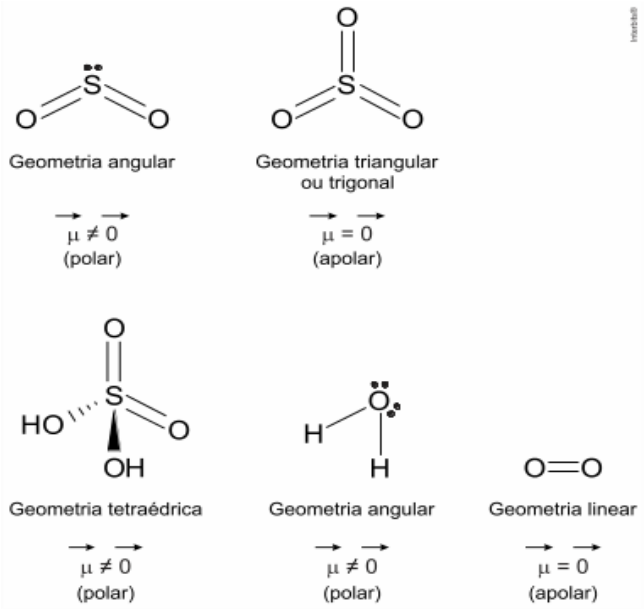
14. (Ufrgs) O dióxido de enxofre, em contato com o ar, forma trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com a água forma ácido sulfúrico.
Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, características das moléculas dessa substância.

1. SO_2	(	) tetraédrica, polar
2. SO_3	(	) angular, polar
3. H_2SO_4	(	) linear, apolar
4. H_2O	(	) trigonal, apolar
5. O_2		

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 1 – 4 – 3 – 2.
b) 2 – 3 – 5 – 1.
c) 2 – 3 – 4 – 5.
d) 3 – 1 – 5 – 2.
e) 3 – 4 – 2 – 1.

Resposta: [D]

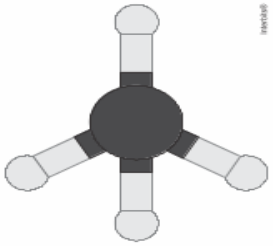
Teremos as seguintes associações possíveis:



1. SO_2	(3) tetraédrica, polar
2. SO_3	(1 ou 4) angular, polar
3. H_2SO_4	(5) linear, apolar
4. H_2O	(2) trigonal, apolar
5. O_2	

15. (Pucmg) A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação **CORRETA** entre estrutura e geometria.
a) H_2O – geometria linear
b) NH_4^+ – geometria tetraédrica
c) CO_2 – geometria angular
d) BF_3 – geometria piramidal

Resposta: **[B]**
Teremos:
NH_4^+ :Geometria Tetraédrica.



H_2O: Geometria Angular.
CO_2: Geometria Linear.
BF_3: Geometria Triangular ou Trigonal Plana.